PingFin

Analyse van het berichtenschema

Odisee — De Co-Hogeschool

Bachelor Toegepaste Informatica

International Week 2026 — Professional Development

Teamleden	Azzouzi Fadil, Hammouche Ayoub, Kallouch Ilyas
Team	Team 15
BIC-code	BOFABE3X
Bankrol	Gewone bank (OB / BB)
Coaches	Sam Van Buggenhout & Jens Baetens
Lokaal	HER 3 — 4306
Datum	27 april 2026

1. Projectcontext & Taakverdeling

1.1 Workshopcontext

PingFin is een projectweek georganiseerd door Odisee binnen het vak Professional Development (2STP) van de Bachelor Toegepaste Informatica. Gedurende vier dagen (27–30 april 2026) werkt elk team aan een banktoepassing die betalingstransacties verwerkt binnen een gesimuleerd SEPA-systeem (Single Euro Payments Area).

Elk team neemt de rol op van een gewone bank (OB en/of BB) of van een Clearing Bank. De teams communiceren onderling via REST APIs. Team 15 speelt de rol van gewone bank (OB en BB) met BIC-code BOFABE3X. De technologieën zijn Docker (Compose), Node.js en Express.js voor de backend, aangevuld met een relationele database en een GUI.

1.2 Taakverdeling

Naam	Rol	Verantwoordelijkheden
Azzouzi Fadil	Backend Lead	API implementatie, business logica, validatie & foutafhandeling
Hammouche Ayoub	Database & Sysadmin	Database ontwerp, Docker-setup & deployment, netwerkconfiguratie
Kallouch Ilyas	Frontend & Docs	GUI ontwikkeling, API documentatie en technisch rapport

2. Inleiding

Dit document beschrijft het berichtenschema van het PingFin-systeem. Elke betaling (Payment Order of PO) loopt via drie partijen:

- Originating Bank (OB) — maakt de PO aan, valideert en stuurt die op
- Clearing Bank (CB) — valideert, routeert en verdeelt POs tussen banken
- Beneficiary Bank (BB) — verwerkt de PO en stuurt een Acknowledgement (ACK) terug

Team 15 treedt op als gewone bank (OB én BB): wij sturen POs naar de CB en verwerken binnenkomende POs van andere banken.

3. PO Berichtformaat

Elk veld wordt ingevuld door de aangeduide partij op het moment dat die partij de PO verwerkt.

Veld	Omschrijving	Door
po_id	Uniek ID aangemaakt door OB (prefix: BIC_, max 50 tekens)	OB
po_amount	Bedrag van de betaling (max. €500, max. 2 decimalen)	OB
po_message	Betalingsbericht (bevat naam van de testronde)	OB
po_datetime	Tijdstip aanmaak PO (formaat: YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	OB
ob_id	BIC-code van de Originating Bank (geen spaties)	OB
oa_id	IBAN van de betalende rekening (geen spaties)	OB
ob_code	Statuscode ingevuld door de OB	OB
ob_datetime	Tijdstip van de laatste OB-actie	OB
cb_code	Statuscode ingevuld door de CB	CB
cb_datetime	Tijdstip van de laatste CB-actie	CB
bb_id	BIC-code van de Beneficiary Bank (geen spaties)	OB
ba_id	IBAN van de ontvangende rekening (geen spaties)	OB
bb_code	Statuscode ingevuld door de BB	BB
bb_datetime	Tijdstip van de laatste BB-actie	BB

3.2 Berichtcodes (ob_code / cb_code / bb_code)

De velden ob_code, cb_code en bb_code bevatten gestandaardiseerde codes die de status van elke verwerkingsstap aangeven. Onderstaande codes zijn gedefinieerd in de PingFin API (zie ook GET /errorcodes).

Code	Partij	Omschrijving
2000	OB / CB / BB	Verwerking geslaagd (algemene OK-code)
4001	CB	Interne transactie — mag niet naar de CB gestuurd worden (OA en BA zijn van dezelfde bank)
4002	CB	Bedrag overschrijdt de maximumlimiet van €500
4003	CB	Bedrag mag niet negatief of nul zijn
4004	CB	bb_id bestaat niet in het CB-systeem (onbekende bestemmingsbank)
4005	CB	Een PO met dit po_id werd al eerder ontvangen door de CB (duplicate/pending)

Elke bank is vrij om eigen aanvullende codes te definiëren voor interne gebruik (bv. voor BB-validatiefouten). Stem dit af met de Clearing Bank van jullie lokaal.

4. Use Cases

We onderscheiden vijf use cases. De swim-lane-diagrammen tonen per stap wie betrokken is. De pijlen (→ / ←) geven de richting van communicatie aan. →? staat voor een poging zonder antwoord (timeout).

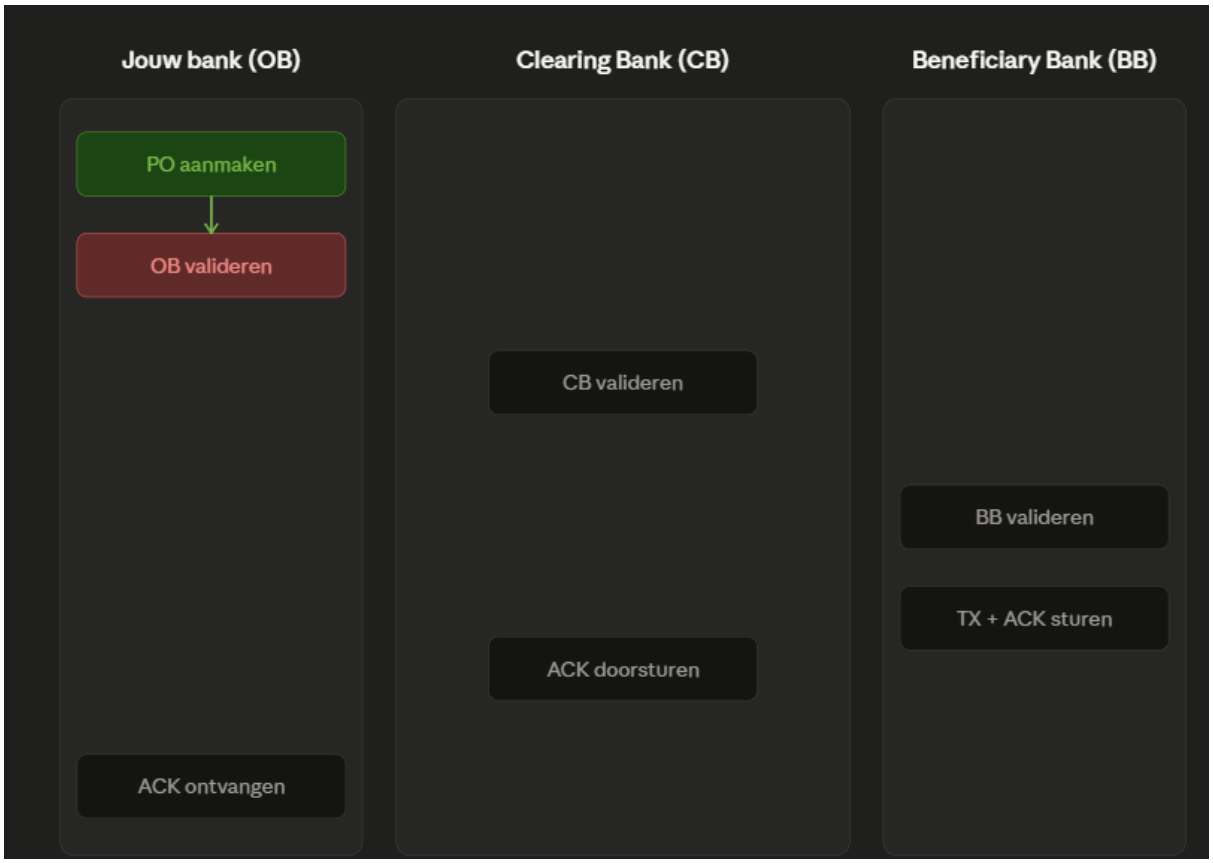
Legenda:	■ Stap geslaagd	■ Stap mislukt	■ Timeout / waarsch.	■ Niet bereikt

4.1 Use Case 1 — OB validatie mislukt

De OB kent de betaalrekening (OA) niet, het bedrag is ongeldig of een veld ontbreekt. De PO verlaat de OB nooit.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken				
2	OB valideren ✗				
—	TX gelogd als mislukt		Niet betrokken		Niet betrokken

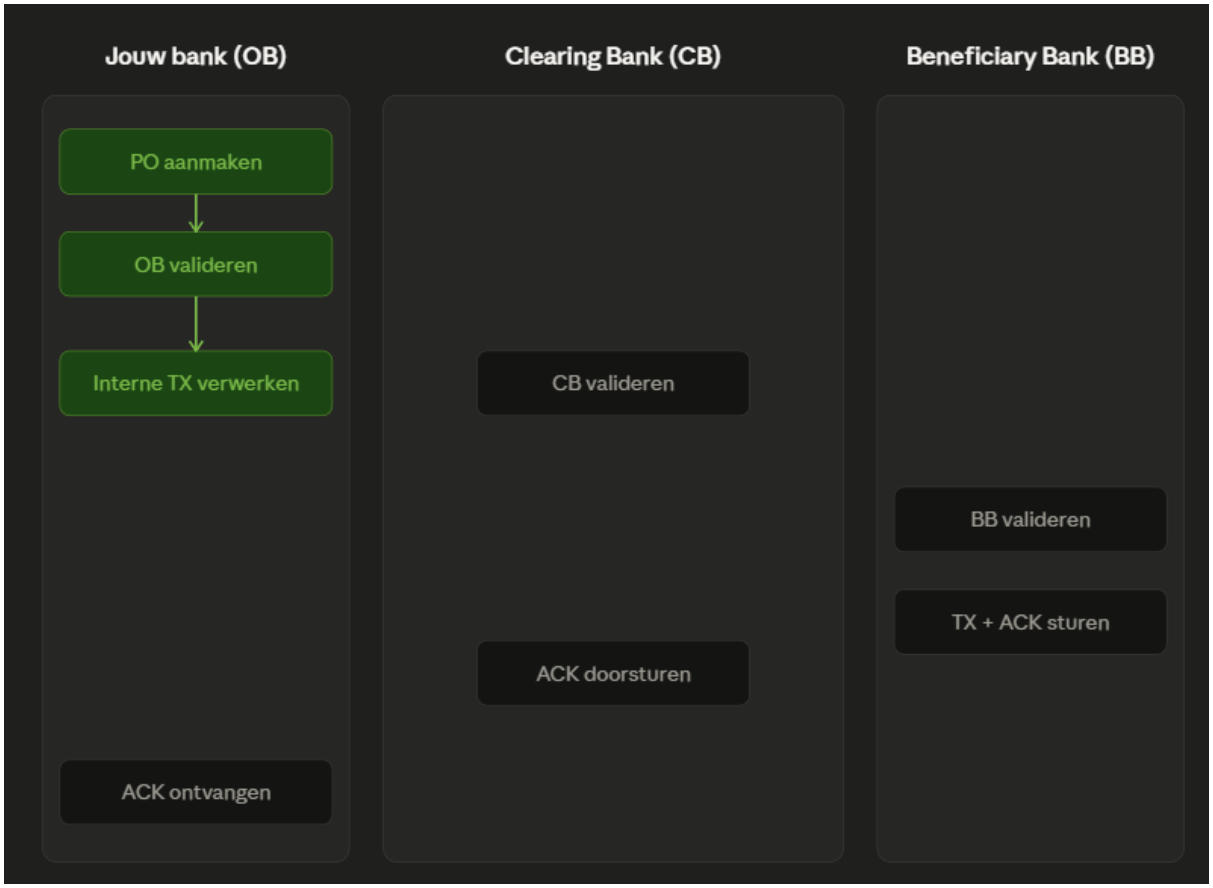
Veldwijzigingen: ob_code = foutcode, ob_datetime = tijdstip actie. Geen verdere verwerking.



4.2 Use Case 2 — Interne betaling

OA en BA zijn rekeningen van dezelfde bank. De OB verwerkt intern, zonder CB of BB.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken				
2	OB valideren ✓				
3	Interne TX verwerken ✓		Niet betrokken		Niet betrokken



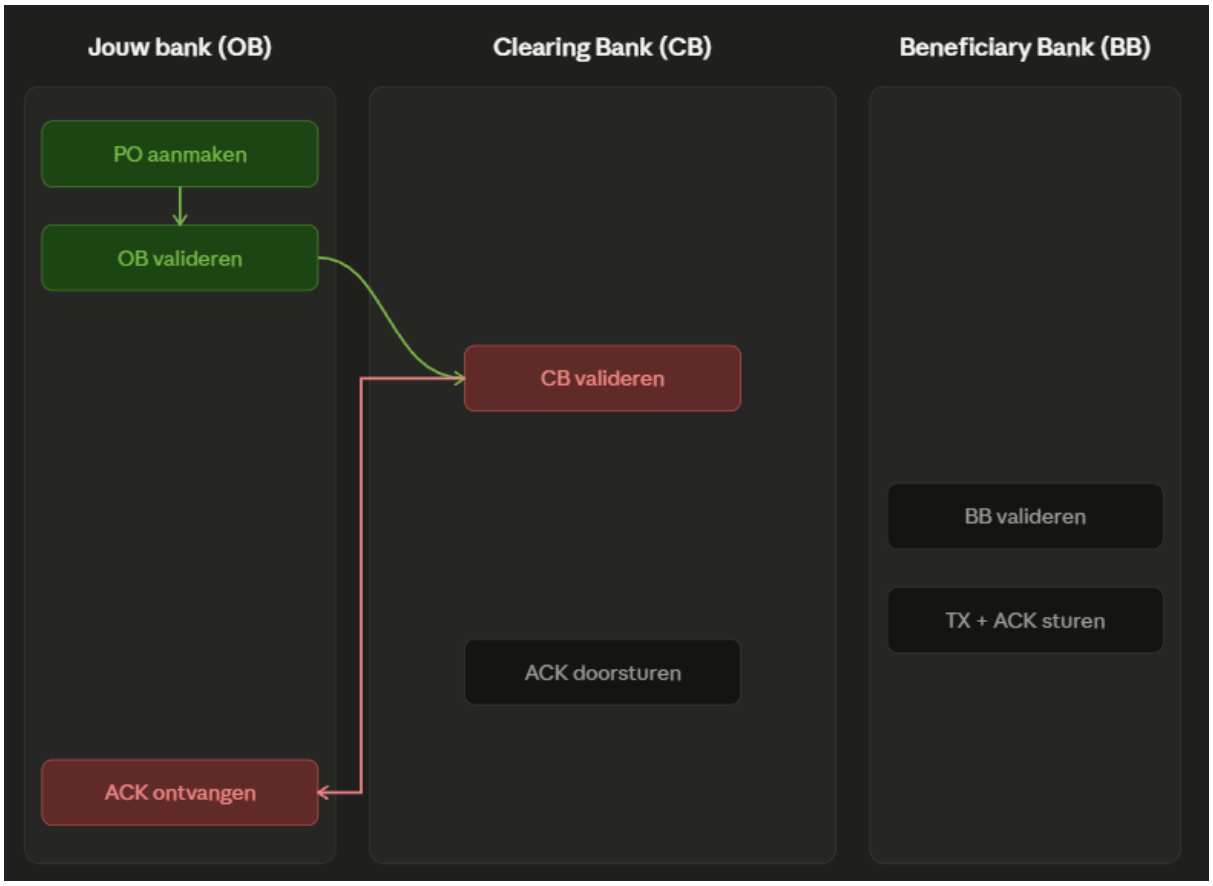
Veldwijzigingen: ob_code = 2000 (OK), ob_datetime ingevuld. Geen CB/BB-velden.

4.3 Use Case 3 — CB validatie mislukt

OB-validatie slaagt. De CB kent de bestemmingsbank niet of overschrijdt de limiet. De CB stuurt onmiddellijk een fout-ACK terug naar de OB.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken				
2	OB valideren ✓	→	PO ontvangen		
3			CB valideren ✗		
4	ACK ontvangen ✗	←	Fout-ACK sturen		Niet bereikt
—	TX gelogd als mislukt				

Veldwijzigingen: cb_code = foutcode (bv. 4004), cb_datetime ingevuld. BB niet gecontacteerd.

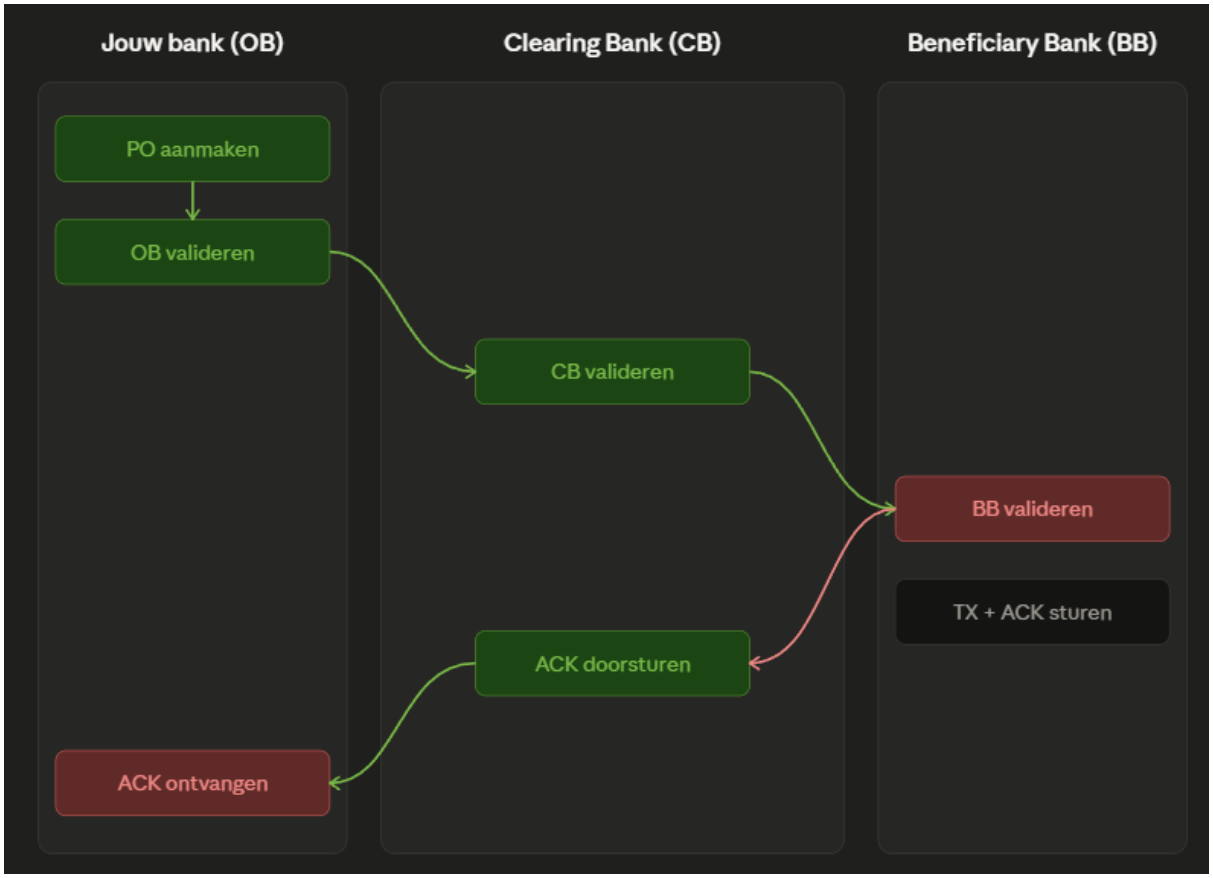


4.4 Use Case 4 — BB validatie mislukt

OB en CB validaties slagen. De BB kent de bestemmingsrekening (ba_id) niet. Fout-ACK reist via CB terug naar de OB.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken				
2	OB valideren ✓	→	CB valideren ✓		
3			PO naar BB sturen	→	PO ontvangen
4					BB valideren ✗
5			ACK ontvangen	←	Fout-ACK sturen
6	ACK ontvangen ✗	←	ACK doorsturen		
—	TX gelogd als mislukt				

Veldwijzigingen: bb_code = foutcode, bb_datetime. CB vult cb_code + cb_datetime bij de doorsturing.

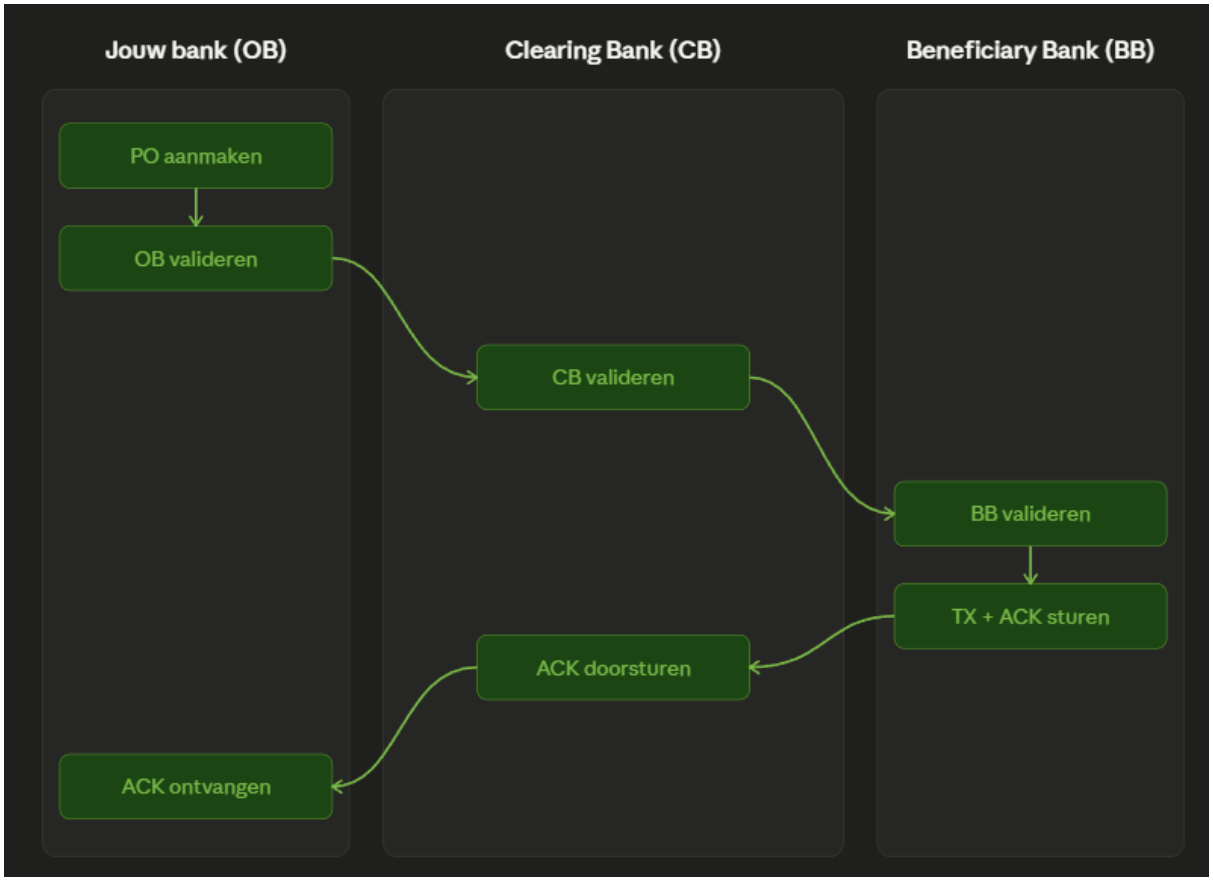


4.5 Use Case 5 — Alles geslaagd (happy path)

Alle validaties slagen. De betaling wordt volledig verwerkt. Elk veld wordt door de juiste partij ingevuld.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken				
2	OB valideren ✓	→	CB valideren ✓		
3			PO naar BB sturen	→	BB valideren ✓
4					TX verwerken + saldo
5			ACK ontvangen	←	ACK sturen ✓
6	ACK ontvangen ✓	←	ACK doorsturen		
7	TX verwerken ✓				

Veldwijzigingen: ob_code + ob_datetime (OB), cb_code + cb_datetime (CB), bb_code + bb_datetime (BB) — allen volledig ingevuld.



5. Uitzonderingen

Uitzonderingen treden op wanneer de normale stroom onderbroken wordt door technische problemen. De pijl →? geeft een poging aan zonder antwoord (timeout).

Legenda:	■ Stap geslaagd	■ Stap mislukt	■ Timeout / waarsch.	■ Niet bereikt

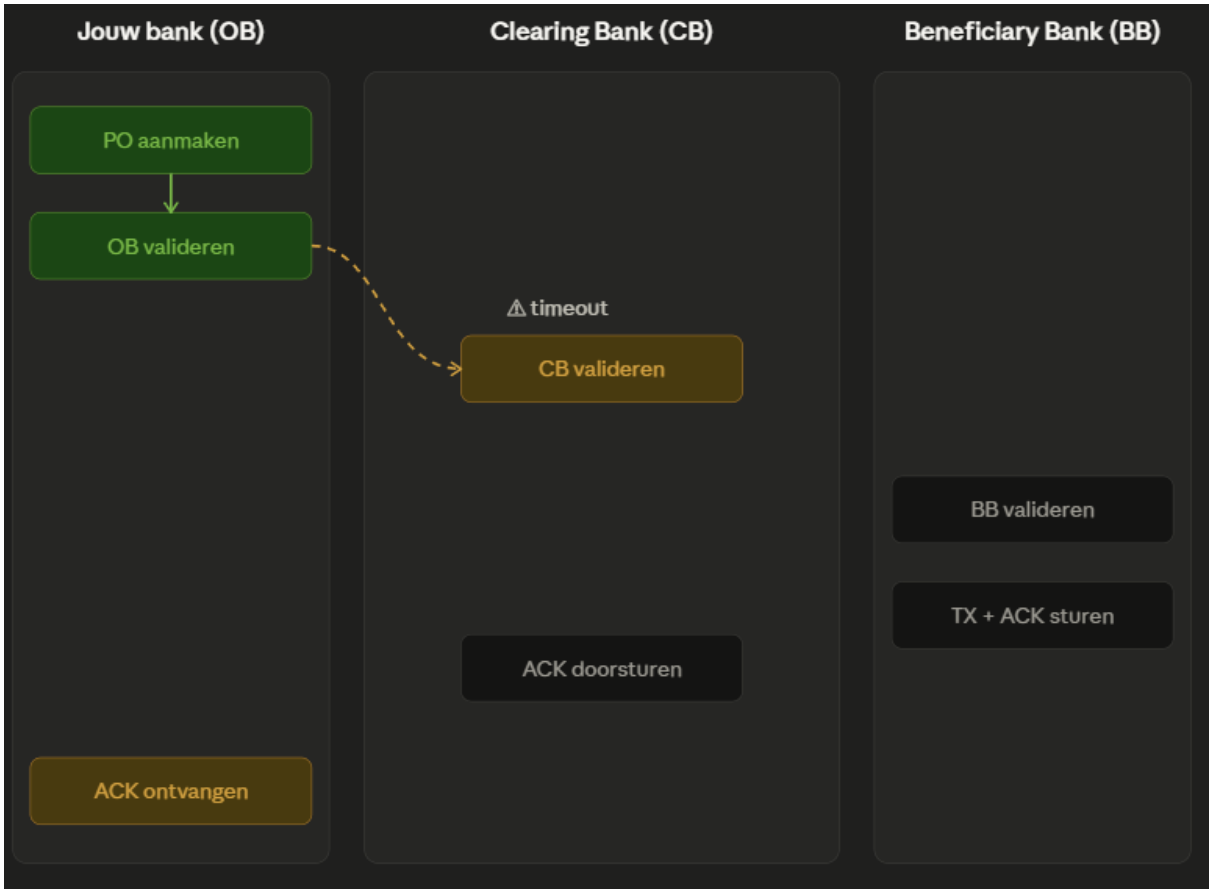
5.1 Uitzondering 1 — CB API niet bereikbaar

De OB verstuurt de PO maar de CB API geeft geen antwoord. Na timeout wordt de PO als “pending” gemarkeerd.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken + OB valideren ✓				
2	PO sturen naar CB	→?	⚠ Geen antwoord		
—	TIMEOUT — pending ⚠		⚠ Niet bereikbaar		Niet bereikt

Herstelstrategie:

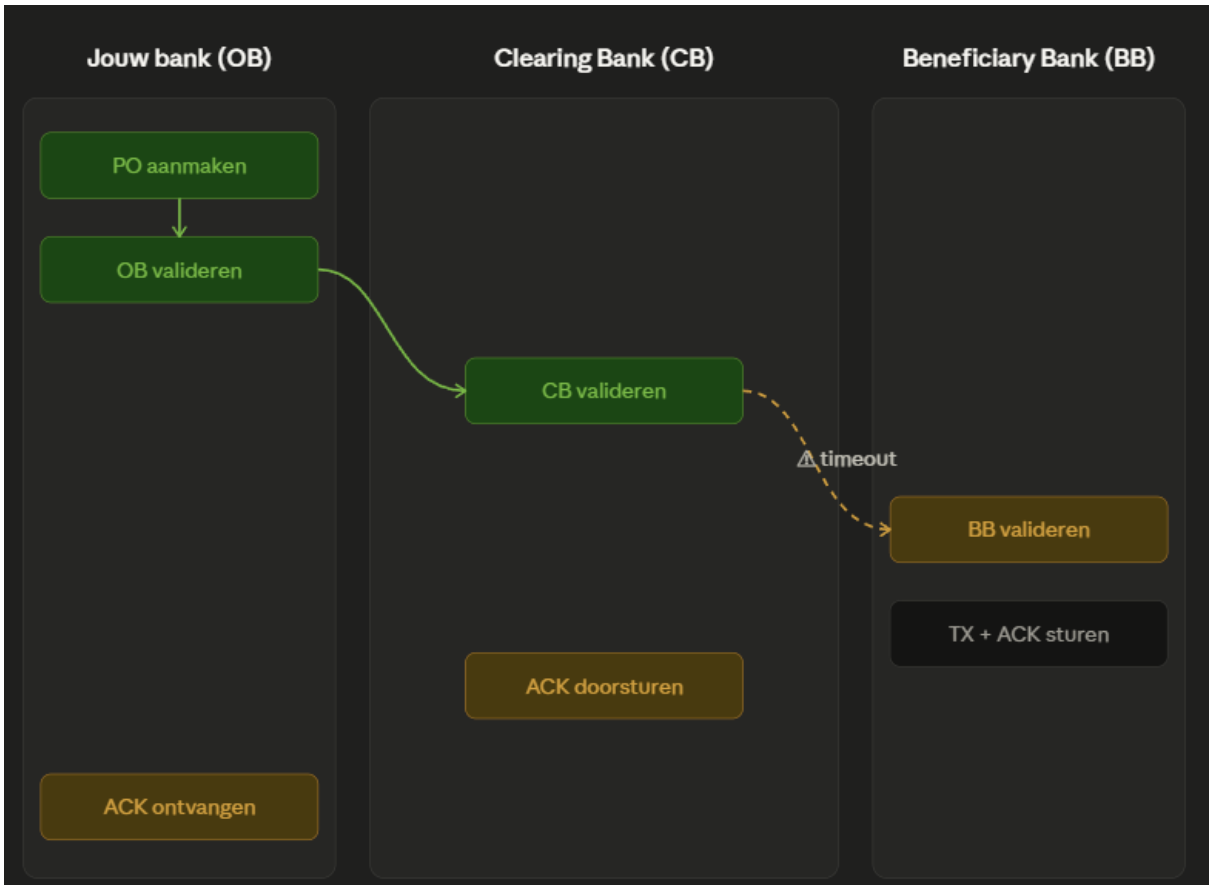
- Retry-mechanisme: OB probeert opnieuw na een wachttijd (bv. 30 seconden)
- Maximaal aantal pogingen (bv. 3x), daarna definitief als mislukt loggen
- Operator verwittigen via dashboard of logging



5.2 Uitzondering 2 — PO of ACK blijft hangen in CB-queues

De CB plaatst de PO in po_out maar de BB polt nooit op tijd. Na 1 uur: timeout. Idem voor ack_out als de OB niet tijdig polt.

#	Jouw bank (OB)		Clearing Bank (CB)		Beneficiary Bank (BB)
1	PO aanmaken + OB valideren ✓				
2	PO sturen naar CB	→	CB valideren ✓		
3			PO in po_out	→?	⚠ Polt niet
—	Wacht op ACK ⚠		⚠ Timeout na 1 uur		

Herstelstrategie:

- BB implementeert een polling-interval (bv. elke 30 seconden GET /po_out)
- OB houdt per PO een timer bij: POs zonder ACK na 1 uur worden als “verlopen” gemarkeerd
- Gebruik /po_out/test/true en /ack_out/test/true om te testen zonder data te verwijderen
- Alle events worden met timestamp gelogd voor traceerbaarheid